ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE

1.1 Introduction Générale

Le secteur automobile connaît depuis plusieurs années une transformation profonde marquée par la transition vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Cette évolution répond simultanément aux enjeux de réduction des émissions polluantes, de diminution de la dépendance aux combustibles fossiles et d'amélioration de l'efficacité énergétique des systèmes de transport. À l'échelle mondiale, les ventes de voitures électriques ont dépassé 17 millions en 2024, avec une part de marché supérieure à 20 %, ce qui confirme l'importance stratégique des technologies associées à la propulsion électrique [1]. Dans ce contexte, le freinage régénératif s'impose comme une fonction essentielle, puisqu'il permet de récupérer une partie de l'énergie cinétique normalement dissipée sous forme de chaleur lors des phases de décélération [2].

L'intérêt du freinage régénératif ne se limite pas à la seule récupération d'énergie. Il contribue également à réduire l'usure des organes de freinage mécanique, à améliorer l'autonomie du véhicule et à renforcer la cohérence globale de la gestion énergétique embarquée. La littérature montre ainsi que l'intégration d'une stratégie de récupération bien conçue peut accroître l'autonomie de conduite d'environ 8 % à 25 %, selon l'architecture du véhicule, le profil de conduite, l'état de charge de la batterie et les conditions d'exploitation [2]. Dans les environnements urbains, où les séquences d'accélération et de freinage sont fréquentes, le potentiel de récupération devient encore plus significatif, car une part importante de l'énergie de traction y est perdue au freinage [2], [4].

1.2 Principe de fonctionnement du freinage régénératif

Le principe du freinage régénératif repose sur l'inversion du rôle de la machine électrique. En mode traction, le moteur transforme l'énergie électrique fournie par la batterie en énergie mécanique transmise aux roues. En phase de décélération, cette même machine fonctionne en mode génératrice : elle convertit l'énergie mécanique issue de l'inertie du véhicule en énergie électrique, ensuite renvoyée vers le système de stockage [2], [5]. Cette chaîne de conversion constitue l'un des fondements des véhicules électrifiés modernes, car elle permet d'améliorer l'utilisation globale de l'énergie embarquée tout en limitant les pertes thermiques [2], [6].

Cependant, le freinage régénératif ne peut pas assurer à lui seul toutes les situations de décélération. Sa capacité est limitée par le couple maximal que peut fournir la machine en mode génératrice, par la vitesse de rotation, par les limites du convertisseur électronique, ainsi que par l'aptitude de la batterie à accepter un courant de charge instantané élevé [2], [7]. Pour cette raison, les véhicules électriques utilisent en pratique un système de freinage combiné, dans lequel le freinage électrique est complété par un freinage mécanique ou hydraulique lorsque la demande de décélération dépasse les capacités de récupération [2], [3].

1.3 Architectures de freinage régénératif et coordination avec le freinage mécanique

Les architectures de freinage rencontrées dans la littérature peuvent être regroupées en deux grandes catégories : les architectures à récupération partielle, dans lesquelles le freinage mécanique reste prédominant, et les architectures coordonnées, où le contrôleur distribue intelligemment l'effort de freinage entre la partie régénérative et la partie hydraulique ou frictionnelle [3], [4]. Cette coordination, souvent désignée par l'expression blended braking, vise à satisfaire simultanément les exigences de sécurité, de confort, de stabilité et de récupération maximale d'énergie [3].

Les études récentes montrent que les architectures avancées reposent généralement sur un contrôleur hiérarchique capable d'intégrer plusieurs fonctions : répartition avant/arrière de l'effort de freinage, coordination entre frein régénératif et frein hydraulique, limitation du glissement longitudinal des roues et adaptation à l'adhérence de la chaussée [3]. Dans les travaux de Yang et al., une architecture complète RBS/HBS a été développée sous MATLAB/Simulink et Stateflow, avec un modèle véhicule à sept degrés de liberté et une logique de coordination orientée sécurité. Les résultats montrent que l'association du freinage régénératif et du freinage hydraulique peut améliorer les performances d'arrêt tout en évitant le blocage des roues sur routes à forte et à faible adhérence [3].

Dans ce cadre, la littérature distingue principalement deux modes de coordination. Dans la stratégie parallèle, le freinage régénératif et le freinage mécanique sont appliqués simultanément selon une répartition prédéfinie ou modulée par la course de la pédale de frein. Cette approche est relativement simple à implémenter, mais elle n'exploite pas toujours au maximum le potentiel énergétique du système [2], [5]. À l'inverse, dans la stratégie série, le contrôleur privilégie d'abord

le freinage électrique jusqu'à sa limite admissible, puis sollicite le freinage mécanique pour fournir le complément de couple de décélération nécessaire. Cette logique permet généralement un meilleur niveau de récupération, mais elle impose une gestion plus fine des transitions afin d'éviter les à-coups et de préserver le ressenti conducteur [2], [4], [5].

1.4 Contraintes de la batterie et limites réelles de récupération

Le principal verrou technologique du freinage régénératif réside dans le système de stockage électrochimique. En effet, la batterie lithium-ion n'est pas capable d'absorber instantanément n'importe quelle quantité d'énergie lors d'une décélération, en particulier dans les phases de freinage intense. Plusieurs paramètres conditionnent directement la quantité d'énergie récupérable : l'état de charge (State of Charge, SOC), l'état de santé (State of Health, SOH), la température, la résistance interne et la limite de courant de charge admissible [2]. Les travaux de synthèse consacrés à l'effet du freinage régénératif sur la durée de vie de la batterie montrent que le courant récupéré sur de longues périodes de freinage constitue un facteur important de vieillissement, et que le risque de dépôt de lithium augmente lorsque la température et le SOC s'éloignent de la plage optimale [2].

Lorsque le SOC est très élevé, la récupération doit être réduite afin d'éviter les surtensions et les phénomènes de surcharge. De même, à basse température, l'augmentation de la résistance interne réduit la capacité d'acceptation en courant, ce qui limite fortement l'efficacité du freinage régénératif. La littérature souligne aussi que le maintien du SOC dans une plage sécurisée est essentiel pour préserver la durée de vie du pack batterie et éviter une dégradation prématurée [2]. En ce sens, le contrôle du freinage régénératif ne peut pas être dissocié de la logique du BMS, puisqu'il dépend directement des conditions instantanées d'exploitation du stockage [2], [6].

Au-delà de la batterie, d'autres contraintes doivent être prises en considération. Les limites de couple du moteur, la vitesse de rotation, les caractéristiques du convertisseur DC-DC ou de l'onduleur, ainsi que les conditions d'adhérence pneu/route peuvent restreindre la récupération. Ainsi, une logique de commande réellement performante ne consiste pas seulement à maximiser l'énergie régénérée ; elle doit aussi garantir la stabilité du véhicule, le respect des limites électromécaniques et la continuité de la sensation de freinage [3], [4], [7].

1.5 Stratégies de commande dans la littérature

Les stratégies de commande recensées dans la littérature peuvent être classées en plusieurs familles. Les approches les plus simples reposent sur des logiques à seuils, où la distribution entre freinage régénératif et freinage mécanique dépend de la vitesse du véhicule, de la position de la pédale ou du SOC. Ces méthodes présentent l'avantage d'une implantation facile et d'un coût de calcul réduit, mais elles restent peu adaptatives [5]. Des approches plus élaborées utilisent des correcteurs PID, notamment dans les chaînes de commande moteur associées à des convertisseurs bidirectionnels, pour réguler la vitesse, le courant ou le couple de la machine en mode motrice et génératrice [6].

D'autres travaux introduisent des techniques plus avancées, telles que la logique floue, les réseaux de neurones, le mode glissant ou la commande prédictive. Ces approches visent à mieux gérer la non-linéarité du système, l'incertitude sur l'adhérence, la variation des conditions de charge de la batterie et les exigences contradictoires entre récupération énergétique et sécurité [3], [10]. Dans les architectures de freinage coordonnées les plus récentes, la commande prédictive est particulièrement intéressante, car elle permet d'anticiper l'évolution des états du véhicule, d'imposer des contraintes et d'optimiser la répartition de couple de freinage entre les actionneurs [3].

Par ailleurs, Sandrini et al. ont proposé une logique de freinage régénératif visant explicitement à maximiser l'énergie récupérée tout en assurant la stabilité du véhicule. Leur approche montre qu'il est possible de déplacer la distribution de freinage vers l'essieu entraîné par le moteur électrique dans les conditions normales, puis de revenir vers une distribution optimale lorsque le véhicule approche des limites de glissement ou de verrouillage des roues [4]. Cette orientation est particulièrement pertinente pour les projets qui cherchent un compromis entre performance énergétique et sécurité dynamique [4].

1.6 Modélisation et simulation sous MATLAB/Simulink

La modélisation sous MATLAB/Simulink occupe une place centrale dans les études sur le freinage régénératif. Cet environnement permet d'intégrer dans une même plateforme le modèle du véhicule, la machine électrique, le convertisseur de puissance, la batterie, la logique de décision et les scénarios de conduite [3], [5], [6]. Les modèles les plus complets incluent la dynamique longitudinale du véhicule, parfois étendue à un modèle à 7 degrés de liberté pour prendre en compte le lacet, les charges verticales sur les roues et les effets de transfert de masse [3]. À cela

s’ajoutent des modèles de pneus, souvent basés sur la formule de Pacejka, ainsi que des modèles batterie de type circuit équivalent, utiles pour représenter l’évolution du SOC, de la tension et des limites de charge [2], [3].

Les travaux plus appliqués montrent également l’intérêt de modèles de machines électriques en mode moteur/génératrice, notamment pour les BLDC et PMSM. Dans ces approches, la récupération est analysée à partir de la force contre-électromotrice, du redressement de la tension générée et de son adaptation au niveau de la batterie à l’aide d’un convertisseur élévateur ou bidirectionnel [6], [7]. Les simulations servent alors à observer l’évolution de la vitesse, du couple, du courant, de la tension et du SOC pendant les phases de motricité et de freinage [6], [7].

Du point de vue industriel et pédagogique, les outils officiels de MathWorks confirment cette structuration. L’application de référence pour véhicule électrique intègre explicitement un contrôle de freinage régénératif, une logique d’arbitrage du couple moteur et la conversion du signal de freinage conducteur en consigne de pression ou de couple, ce qui montre que MATLAB/Simulink constitue aujourd’hui une plateforme cohérente pour développer, tester et comparer des stratégies de commande de freinage électro-mécanique [9].

1.7 Cycles de conduite et critères d’évaluation

L’évaluation des performances d’un système de freinage régénératif nécessite l’utilisation de cycles de conduite normalisés ou représentatifs. Dans la littérature, les cycles NEDC, WLTP/WLTC, US06 ou encore certains profils urbains spécifiques sont fréquemment employés afin de reproduire différentes conditions de circulation et d’estimer la quantité d’énergie récupérée, l’évolution du SOC, la consommation spécifique et la qualité du freinage [2], [4], [5]. Le choix du cycle influence fortement les résultats, car le potentiel de régénération dépend directement de la fréquence et de l’intensité des décélérations. Les environnements urbains sont généralement plus favorables à la récupération que les profils autoroutiers [2], [4].

Sur le plan réglementaire, la procédure WLTP constitue aujourd’hui une référence importante pour l’évaluation harmonisée des véhicules légers. Son intérêt, dans un travail de simulation, est de fournir une base réaliste et reconnue pour comparer différentes stratégies de commande sur un même profil de conduite [8]. Les critères d’évaluation mobilisés dans les études portent généralement sur la distance d’arrêt, le temps d’arrêt, la stabilité du véhicule, le taux de

récupération d'énergie, l'évolution du SOC et parfois le confort de freinage à travers la continuité de la décélération ou l'absence de transition brutale entre freinage régénératif et freinage mécanique [3], [4], [8].

1.8 Synthèse critique de la littérature et positionnement du projet

L'analyse bibliographique montre que le freinage régénératif est une technologie mature dans son principe, mais encore ouverte à l'optimisation au niveau des lois de commande. Les travaux existants convergent sur plusieurs constats. Premièrement, la récupération maximale d'énergie ne peut être recherchée isolément, car elle dépend de contraintes électrochimiques, électromécaniques et dynamiques parfois sévères [2], [3], [4]. Deuxièmement, la coordination entre freinage régénératif et freinage hydraulique constitue la voie la plus réaliste pour concilier sécurité et efficacité [3]. Troisièmement, les performances obtenues dépendent fortement de la qualité du modèle utilisé, du cycle de conduite choisi et de la précision avec laquelle sont représentées les limites du moteur et de la batterie [2], [3], [5], [9].

Malgré les avancées récentes, plusieurs limites demeurent dans la littérature. Certaines études privilégient la récupération énergétique sans intégrer suffisamment les questions de confort et de stabilité, tandis que d'autres se concentrent sur la sécurité en réduisant le potentiel de régénération. De plus, plusieurs approches restent complexes à implémenter en temps réel ou nécessitent une connaissance très précise des conditions d'adhérence [3], [4]. À partir de ce constat, le présent projet se positionne dans une logique de conception d'une stratégie de commande intelligente sous MATLAB/Simulink, capable d'assurer une distribution pertinente entre freinage électrique et freinage mécanique, tout en tenant compte des limites de la batterie, des exigences de stabilité du véhicule et du besoin d'amélioration de l'efficacité énergétique globale [3], [4], [5].

1.9 Conclusion du chapitre

Cette étude bibliographique a permis de montrer que le freinage régénératif représente un levier important d'amélioration des performances des véhicules électriques. Son efficacité repose sur la conversion de l'énergie cinétique en énergie électrique réutilisable, mais sa mise en œuvre réelle dépend d'une coordination fine entre la machine électrique, la batterie, l'électronique de puissance et le freinage mécanique. La littérature confirme que les meilleures performances sont obtenues lorsque la stratégie de commande considère simultanément la récupération d'énergie, la stabilité

du véhicule, la sécurité du freinage et la préservation de la batterie. Dans cette perspective, la suite du travail portera sur la conception d'une stratégie de contrôle adaptée au projet, sa modélisation sous MATLAB/Simulink et l'évaluation de ses performances sur des scénarios de conduite représentatifs [2], [3], [5], [9].

Bibliographie

[1] International Energy Agency, *Global EV Outlook 2025*, IEA, 2025.

[2] Chidambaram, R.K., Chatterjee, D., Barman, B., Das, P.P., Taler, D., Taler, J., Sobota, T., "Effect of Regenerative Braking on Battery Life," *Energies*, vol. 16, no. 14, 5303, 2023.

[3] Yang, Y., Wang, C., Yang, S., Tang, X., "Study on Top Hierarchy Control Strategy of AEBS over Regenerative Brake and Hydraulic Brake for Hub Motor Drive BEVs," *Energies*, vol. 15, 8382, 2022.

[4] Sandrini, G., Chindamo, D., Gadola, M., "Regenerative Braking Logic That Maximizes Energy Recovery Ensuring the Vehicle Stability," *Energies*, vol. 15, 5846, 2022.

[5] Gaikwad, J.K., Bhandare, R.P., Chougule, P.A., "MATLAB Simulation of Regenerative Braking System in EV," *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology*, vol. 12, no. 4, 2025.

[6] Shah, J.P., Soori, P.K., Chacko, S., "Energy Management Strategies for Modern Electric Vehicles Using MATLAB/Simulink," *Journal of Electronic Science and Technology*, vol. 13, no. 3, pp. 282–288, 2015.

[7] Mamur, H., Candan, A.K., "Detailed Simulation of Regenerative Braking of BLDC Motor for Electric Vehicles," *Bilge International Journal of Science and Technology Research*, vol. 4, no. 2, pp. 63–72, 2020.

[8] Mazumdar, S.M., Lim, C.C., "Investigation of the Use of Neural Networks for Anti-skid Brake System Design," *IEEE*, 1995.

Webliographie

[9] International Energy Agency, "Executive Summary – Global EV Outlook 2025," 2025.

[10] UNECE, "UN Regulation No. 154 – Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP)," 2021.

[11] MathWorks, "Build Full Electric Vehicle Model – MATLAB & Simulink," documentation officielle.